Scheda A: sfida di allineamento

Incontro 1, 30 minuti, a squadre

Squadra: _____ Classe: _____

Regole del punteggio. match (lettere uguali) **+1**, mismatch (lettere diverse) **-1**, gap (-) **-2**
Ogni cella = il massimo tra: diagonale +1 o -1, cella sopra -2, cella a sinistra -2.
Prima riga e prima colonna: 0, -2, -4, -6, … Poi risalite dalla cella in basso a destra fino allo 0.

Esercizio 1, riscaldamento: GATC contro GAC

	-	G	A	C
-				
G				
A				
T				
C				

Allineamento: _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ Punteggio: _____

Esercizio 2, la sfida: GAATTC contro GATTA

	-	G	A	T	T	A
-						
G						
A						
A						
T						
T						
C						

Allineamento: _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ Punteggio: _____

Bonus. Esiste un secondo allineamento con lo stesso punteggio? Scrivetelo: _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _

Scheda B: caccia alla sequenza

Incontro 1, 20 minuti, un PC per squadra

Squadra: _____ Classe: _____

Come si fa. 1) Aprite **blast.ncbi.nlm.nih.gov** e scegliete **Protein BLAST**. 2) Incollate una sequenza nel riquadro in alto (trovate le sequenze anche nel file `sequenze_attivita_B.txt` sul desktop). 3) Premete **BLAST** in fondo alla pagina e aspettate. 4) Guardate i primi risultati: che proteina è? Di quale organismo? 5) Cercate il nome su **uniprot.org** e leggete la sezione "Function".

Sequenza 1

```
FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT
```

Proteina: _____ Organismo: _____

A cosa serve: _____

Sequenza 2

```
MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGK
```

Proteina: _____ Organismo: _____

A cosa serve: _____

Sequenza 3

```
MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALG
```

Proteina: _____ Organismo: _____

A cosa serve: _____

Sequenza 4

```
MVHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALG
```

Proteina: _____ Organismo: _____

A cosa serve: _____

Domanda finale. Le sequenze 3 e 4 sono quasi identiche. In che posizione sono diverse? Quale lettera cambia? Che malattia provoca questo cambiamento?

_____

_____

Le sequenze sono tratti iniziali di proteine reali (fonte: UniProt). Per le sequenze 3 e 4 provate anche a cercare "hemoglobin beta" su uniprot.org e aprite la sezione "Disease & Variants".

Scheda C: il modello siete voi

Incontro 2, 25 minuti, a squadre

Squadra: _____ Classe: _____

Siete un algoritmo di machine learning. Un laboratorio vi dà 12 lotti di alimenti già analizzati. Dovete trovare **una regola** per prevedere quali lotti nuovi supereranno i limiti di legge.

Fase 1: addestramento: 12 lotti con l'esito noto

Lotto	Alimento	Origine	Stagione	Campione ricontrollato	Non conforme?
L1	Mais	extra-UE	estate	sì	sì
L2	Mais	extra-UE	inverno	sì	sì
L3	Mais	UE	estate	no	no
L4	Mais	UE	inverno	no	no
L5	Riso	extra-UE	estate	no	no
L6	Riso	UE	inverno	no	no
L7	Pesce spada	extra-UE	estate	sì	sì
L8	Pesce spada	UE	inverno	sì	sì
L9	Mela	UE	estate	no	no
L10	Mela	extra-UE	inverno	no	no
L11	Mais	extra-UE	estate	sì	sì
L12	Riso	extra-UE	inverno	no	no

La nostra regola: un lotto è non conforme se _____

Fase 2: test: 6 lotti nuovi

Lotto	Alimento	Origine	Stagione	Campione ricontrollato	La vostra previsione
T1	Mais	extra-UE	estate	non ancora disponibile	
T2	Pesce spada	UE	estate	non ancora disponibile	
T3	Riso	UE	estate	non ancora disponibile	
T4	Mais	UE	estate	non ancora disponibile	
T5	Mela	extra-UE	estate	non ancora disponibile	
T6	Mais	extra-UE	inverno	non ancora disponibile	

Fase 3. Quanti lotti su 6 avete indovinato? _____ Perché nei lotti nuovi la colonna "ricontrollato" è vuota?

Dati inventati a scopo didattico, ispirati a problemi reali: il mais può contenere micotossine prodotte da muffe, il pesce spada può accumulare mercurio.

Scheda D: scegliete la soglia

Incontro 2, 25 minuti, a squadre

Squadra: _____ Classe: _____

Un modello ha stimato, per 20 lotti, la probabilità di non conformità (NC). Voi decidete la **soglia**: si controllano tutti i lotti con probabilità **uguale o superiore** alla soglia.
Costi. Ogni lotto controllato: **200 €**. Ogni lotto NC non controllato (sfuggito): **5.000 €** tra richiamo e danni.
Costo totale = lotti controllati × 200 € + NC sfuggiti × 5.000 €

Lotto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilità	0,92	0,85	0,78	0,71	0,66	0,61	0,55	0,52	0,47	0,44
Esito reale	NC	NC	NC	ok	NC	ok	NC	ok	ok	NC
Lotto	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Probabilità	0,38	0,35	0,31	0,27	0,22	0,18	0,14	0,11	0,07	0,04
Esito reale	ok	ok	ok	NC	ok	ok	ok	ok	ok	ok

NC = non conforme. Dati inventati a scopo didattico.

Round 1: confrontate tre soglie

Soglia	Lotti controllati	NC trovati	Falsi positivi	NC sfuggiti	Costo totale
0,3					
0,5					
0,7					

Quale soglia costa meno? _____ Perché secondo voi? _____

Round 2: il laboratorio può fare al massimo 10 controlli

Quale soglia scegliete? _____ Quanti NC sfuggono? _____ Costo totale: _____ €

Per discutere: cosa succederebbe se un NC sfuggito costasse solo 500 €? E se riguardasse alimenti per neonati?